# DTL: Entropie

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Wie Attribute wählen?

**Relevanz => Informationsgehalt**

- Shannon/Weaver (1949): **Entropie**
  - Maß für die Unsicherheit einer Zufallsvariablen
  - Anzahl der Bits zur Darstellung der Ergebnisse eines Zufallsexperiments

**Beispiele**

- Münze, die immer auf dem Rand landet: keine Unsicherheit, 0 Bit
- Faire Münze: Kopf oder Zahl: Entropie 1 Bit
- Fairer 4-seitiger Würfel: 4 mögliche Ausgänge: Entropie 2 Bit
- Münze, die zu 99% auf einer Seite landet: Entropie nahe Null

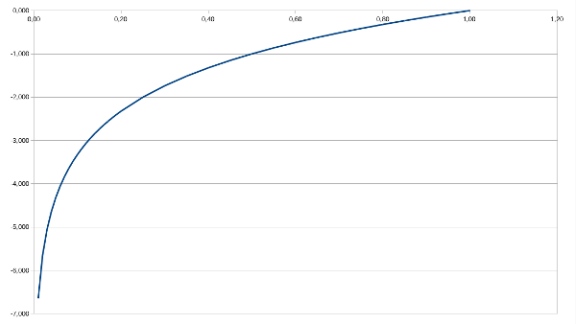
=> Anzahl der Ja/Nein-Fragen, um zur gleichen Information zu kommen

# Definition der Entropie $H(V)$ für Zufallsvariable $V$

- Zufallsvariable $V$ => mögliche Werte $v_k$
- Wahrscheinlichkeit für $v_k$ sei $p_k = P(v_k)$

$$H(V) = -\sum_k p_k \log_2 p_k$$

Hinweis: $\log_2 x = \frac{\log_{10} x}{\log_{10} 2} = \frac{\log x}{\log 2}$



# Beispiele Entropie: faire Münze

Entropie:

$$H(V) = -\sum_k p_k \log_2 p_k$$

- $v_1 = \text{Kopf}, v_2 = \text{Zahl}$
- $p_1 = 0.5, p_2 = 0.5$
- $H(\text{Fair}) = -(0.5 \log_2 0.5 + 0.5 \log_2 0.5) = 1$ Bit

$\log_2 0.5 = -1$

# Beispiele Entropie: unfaire Münze

Entropie:

$$H(V) = -\sum_k p_k \log_2 p_k$$

# Beispiele Entropie: unfaire Münze

Entropie:

$$H(V) = -\sum_k p_k \log_2 p_k$$

- $v_1 = \text{Kopf}, v_2 = \text{Zahl}$
- $p_1 = 0.99, p_2 = 0.01$
- $H(\text{UnFair}) = -(0.99 \log_2 0.99 + 0.01 \log_2 0.01)$
  $H(\text{UnFair}) \approx 0.08$ Bit

$\log_2 0.01 \approx -6.64$
$\log_2 0.99 \approx -0,014$

# Beispiele Entropie: 4-seitiger Würfel

Entropie:

$$H(V) = -\sum_k p_k \log_2 p_k$$

# Beispiele Entropie: 4-seitiger Würfel

Entropie:

$$H(V) = -\sum_k p_k \log_2 p_k$$

- $v_1 = 1, v_2 = 2, v_3 = 3, v_4 = 4$
- $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = 0.25$
- $H(\text{Wuerfel}) = -4 \cdot (0.25 \log_2 0.25) = 2$ Bit

$\log_2 0.25 = -2$

# Entropie der Trainingsmenge: Häufigkeit der Klassen zählen

| Nr. | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $k$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | A |
| 2 | 1 | 0 | 2 | A |
| 3 | 0 | 1 | 1 | A |
| 4 | 1 | 1 | 0 | B |
| 5 | 0 | 1 | 1 | B |
| 6 | 0 | 1 | 0 | A |

- Anzahl Klasse $A$: 4
- Anzahl Klasse $B$: 2
- Gesamtzahl Beispiele: 6

Wahrscheinlichkeit für $A$: $p_A = 4/6 = 0.667$

Wahrscheinlichkeit für $B$: $p_B = 2/6 = 0.333$

# Entropie der Trainingsmenge: Häufigkeit der Klassen zählen

| Nr. | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $k$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | A |
| 2 | 1 | 0 | 2 | A |
| 3 | 0 | 1 | 1 | A |
| 4 | 1 | 1 | 0 | B |
| 5 | 0 | 1 | 1 | B |
| 6 | 0 | 1 | 0 | A |

- Anzahl Klasse $A$: 4
- Anzahl Klasse $B$: 2
- Gesamtzahl Beispiele: 6

Wahrscheinlichkeit für $A$: $p_A = 4/6 = 0.667$

Wahrscheinlichkeit für $B$: $p_B = 2/6 = 0.333$

$$
\begin{aligned}
H(S) &= -\sum_k p_k \log_2 p_k && (1)\\
&= -(4/6 \cdot \log_2 4/6 + 2/6 \cdot \log_2 2/6) && (2)\\
&= -(-0.39 - 0.53) = 0.92\,\text{Bit} && (3)
\end{aligned}
$$

# Mittlere Entropie nach Betrachtung von Attribut $A$

$$R(S, A) = \sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$$

# Entropie der Trainingsmenge nach Attributwahl

| Nr. | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $k$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | A |
| 2 | 1 | 0 | 2 | A |
| 3 | 0 | 1 | 1 | A |
| 4 | 1 | 1 | 0 | B |
| 5 | 0 | 1 | 1 | B |
| 6 | 0 | 1 | 0 | A |

- Sei Attribut $x_1$ ausgewählt
- $x_1$ partitioniert die Trainingsmenge
  - $x_1 = 0$ liefert $S_0 = \{1, 3, 5, 6\}$
  - $x_1 = 1$ liefert $S_1 = \{2, 4\}$
  - Häufigkeit für $x_1 = 0$: $4/6$
  - Häufigkeit für $x_1 = 1$: $2/6$
  - Gesamtzahl Beispiele: 6

# Entropie der Trainingsmenge nach Attributwahl

| Nr. | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $k$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | A |
| 2 | 1 | 0 | 2 | A |
| 3 | 0 | 1 | 1 | A |
| 4 | 1 | 1 | 0 | B |
| 5 | 0 | 1 | 1 | B |
| 6 | 0 | 1 | 0 | A |

- Sei Attribut $x_1$ ausgewählt
- $x_1$ partitioniert die Trainingsmenge
  - $x_1 = 0$ liefert $S_0 = \{1, 3, 5, 6\}$
  - $x_1 = 1$ liefert $S_1 = \{2, 4\}$
  - Häufigkeit für $x_1 = 0$: $4/6$
  - Häufigkeit für $x_1 = 1$: $2/6$
  - Gesamtzahl Beispiele: 6

$$
\begin{aligned}
R(S, A) &= \sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v) && (4)\\
&= 4/6 \cdot H(\{1, 3, 5, 6\}) + 2/6 \cdot H(\{2, 4\}) && (5)\\
&= 4/6 \cdot (-3/4 \cdot \log_2 3/4 - 1/4 \cdot \log_2 1/4) + && (6)\\
& \quad 2/6 \cdot (-1/2 \cdot \log_2 1/2 - 1/2 \cdot \log_2 1/2) && (7)\\
&= 0.54 + 0.33 = 0.87 \,\text{Bit} && (8)
\end{aligned}
$$

# Wrap-Up

- Begriff und Berechnung der Entropie: Maß für die Unsicherheit
- Begriff und Berechnung des Informationsgewinns
  - Entropie für eine Trainingsmenge
  - Mittlere Entropie nach Wahl eines Attributs

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

***Last modified:*** *10f17df (lecture: update to 2025 edition of Ertel, 2025-09-27)*